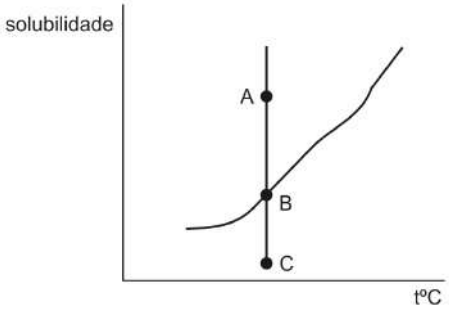
Soluções

Q0461 - (Udesc) A tabela a seguir refere-se à solubilidade de um determinado sal nas respectivas temperaturas:

Temperatura (°C)	Solubilidade do Sal (g/100g de H_2O)
30	60
50	70

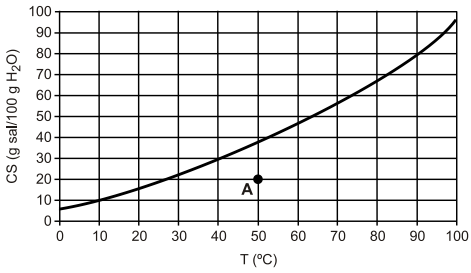
Para dissolver 40 g desse sal à 50°C e 30°C, as massas de água necessárias, respectivamente, são:
a) 58,20 g e 66,67 g
b) 68,40 g e 57,14 g
c) 57,14 g e 66,67 g
d) 66,67 g e 58,20 g
e) 57,14 g e 68,40 g

Q0462 - (Uern) Analisando o gráfico apresentado, que mostra a solubilidade da glicose em função da temperatura, é correto afirmar que o sistema



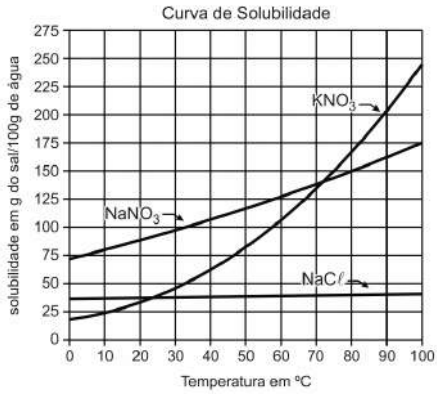
a) A é uma solução saturada.
b) B é uma solução saturada.
c) C é uma solução saturada.
d) C é uma solução supersaturada.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
O gráfico mostra a curva de solubilidade do sal dicromato de potássio em água.



Q0463 - (Fgv) A solução indicada pelo ponto **A** e o tipo de dissolução do dicromato de potássio são denominadas, respectivamente:
a) insaturada e endotérmica.
b) insaturada e exotérmica.
c) saturada e endotérmica.
d) supersaturada e endotérmica.
e) supersaturada e exotérmica.

Q0464 - (Upe) O gráfico a seguir mostra curvas de solubilidade para substâncias nas condições indicadas e pressão de 1 atm.



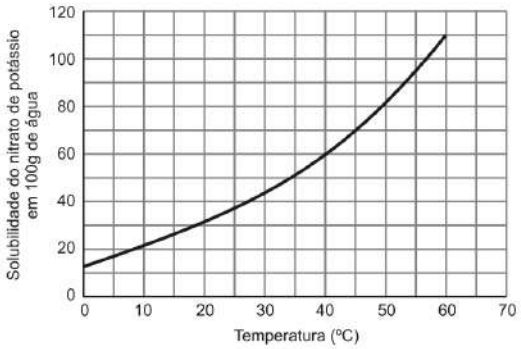
A interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar CORRETAMENTE que
a) compostos iônicos são insolúveis em água, na temperatura de 0°C.
b) o cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta.
c) sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura.
d) a solubilidade de um sal depende, principalmente, da espécie catiônica presente no composto.
e) a solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura.

Q0465 - (Ufrgs) A solubilidade aquosa do KNO_3 é de 36g/100mL, na temperatura 25°C, e de 55g/100mL na temperatura de 35°C.

Uma solução de KNO_3 preparada em água a 30°C, contendo 55g deste sal em 100mL de água será uma
a) solução saturada, porém sem precipitado.
b) solução saturada na presença de precipitado.
c) solução no saturada, porém sem precipitado.
d) solução não saturada na presença de precipitado.
e) mistura heterogênea formada por sal precipitado e água pura.

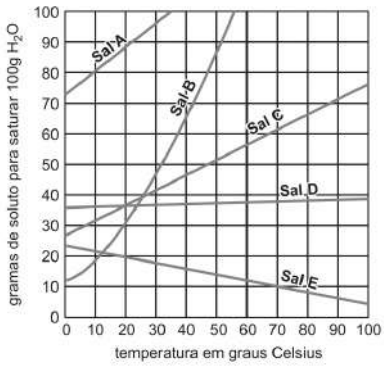
Q0466 - (Acafe) Um técnico preparou 420 g de uma solução saturada de nitrato de potássio (KNO_3, dissolvida em água) em um béquer a uma temperatura de $60\ °C$. Depois deixou a solução esfriar até uma temperatura de $40\ °C$, verificando a presença de um precipitado.

A massa aproximada desse precipitado é:
(desconsidere a massa de água presente no precipitado)



a) 100 g.
b) 60 g.
c) 50 g.
d) 320 g.

Q0467 - (Ueg) O gráfico abaixo mostra a curva de solubilidade para diversos sais inorgânicos. A análise do gráfico permite concluir que a quantidade mínima de água, em gramas, a 10ºC, necessária para dissolver 16 g do sal A é igual a:



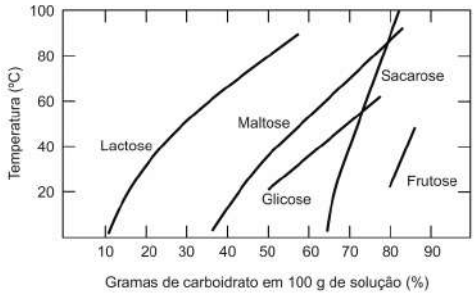
a) 12
b) 20
c) 36
d) 48

Q0468 - (Uel) A força e a exuberância das cores douradas do amanhecer desempenham um papel fundamental na produção de diversos significados culturais e científicos. Enquanto as atenções se voltam para as cores, um coadjuvante exerce um papel fundamental nesse espetáculo. Trata-se de um sistema coloidal formado por partículas presentes na atmosfera terrestre, que atuam no fenômeno de espalhamento da luz do Sol. Com base no enunciado e nos conhecimentos acerca de coloides, considere as afirmativas a seguir.

I. São uma mistura com partículas que variam de 1 a 1000 nm.
II. Trata-se de um sistema emulsificante.
III. Consistem em um sistema do tipo aerossol sólido.
IV. Formam uma mistura homogênea monodispersa.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Q0469 - (Unimontes) A solubilidade dos açúcares é um fator importante para a elaboração de determinado tipo de alimento industrializado. A figura abaixo relaciona a solubilidade de mono e dissacarídeos com a temperatura.

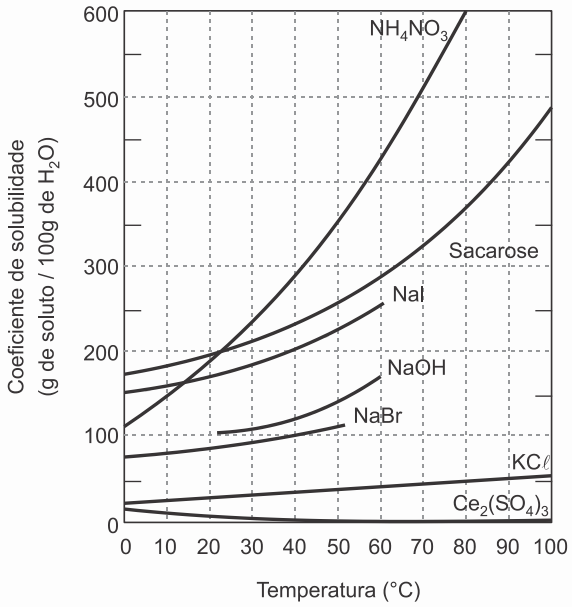


Em relação à solubilidade dos açúcares, a alternativa que **contradiz** as informações da figura é
a) A frutose constitui o açúcar menos solúvel em água, e a lactose, a mais solúvel.
b) Em temperatura ambiente, a maior solubilidade é da frutose, seguida da sacarose.
c) A solubilidade dos dissacarídeos em água aumenta com a elevação da temperatura.
d) A 56°C, cerca de 73 g de glicose ou de sacarose dissolvem-se em 100 g de solução.

Q0470 - (Cesgranrio) O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, fazendo parte da composição de órgãos e tecidos de sustentação. Apesar de não ser comestível, seu aquecimento em água produz uma mistura de outras proteínas comestíveis, denominadas gelatinas. Essas proteínas possuem diâmetros médios entre 1,0 nm e 1.000 nm e, quando em solução aquosa, formam sistemas caracterizados como

a) soluções verdadeiras.
b) dispersantes.
c) coagulantes.
d) homogêneos.
e) coloides.

Q0471 - (Ucs) Curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como os coeficientes de solubilidade de substâncias químicas, em um determinado solvente, variam em função da temperatura.

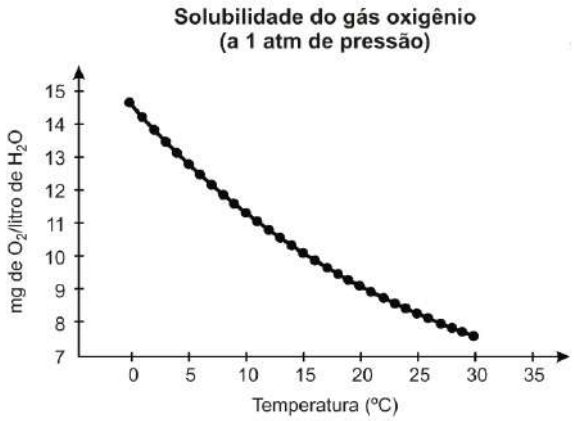


Fonte: BRADY, James E., RUSSELL, Joel W., HOLUM, John R. *Química:* a matéria e suas transformações. 3. ed. LTC: Rio de Janeiro, V. 1, 2002. p. 385.

Considerando as informações apresentadas pelo gráfico acima, assinale a alternativa correta.

a) Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose.
b) O aumento da temperatura de $10°C$ para $40°C$ favorece a solubilização do sulfato de cério (III) em água.
c) A massa de nitrato de amônio que permanece em solução, quando a temperatura da água é reduzida de $80°C$ para $40°C$, é de aproximadamente $100\ g$.
d) A dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica.
e) A $0°C$, todas as substâncias químicas são insolúveis em água.

Q0472 - (Ifba)



LISBOA, Júlio Cezar Foschini. (Org.) **Química Ser Protanista**, vol 2. Edições SM: 2010, p. 39.

O comportamento do gás oxigênio com a variação de temperatura descrito no gráfico, bem como o comportamento físico geral dos gases, permitem afirmar corretamente que

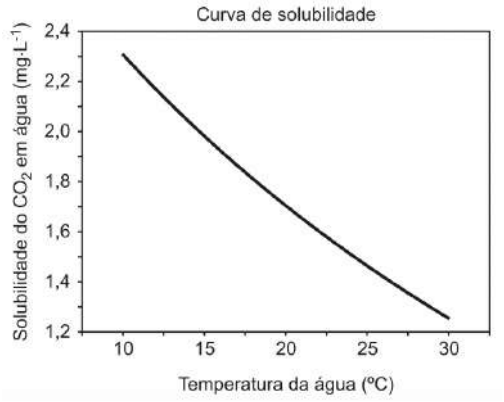
a) as forças atrativas se sobrepõem às forças de repulsão entre as moléculas do gás oxigênio com o aumento da temperatura.
b) as colisões entre as moléculas de um gás aumentam de frequência com o aumento de temperatura, à pressão constante, diminuindo a velocidade média das moléculas e reduzindo sua solubilidade em água.
c) a solubilidade de um gás em um líquido depende da energia cinética das moléculas do gás e da pressão exercida sobre o sistema que comporta o soluto gasoso e o solvente líquido.
d) dois reservatórios de água mantidos sob as mesmas condições de limpeza e pressão de 1 atm, localizados na Bahia, a 35º C, e no Paraná, a 20º C, terão a mesma concentração de O_2(g) dissolvido na água.
e) as concentrações de O_2(g) dissolvido em amostras de água do mar Báltico e do mar Vermelho independem de suas concentrações salinas, que são 30 g/L e 40 g/L, respectivamente.

Q0473 - (Pucmg) Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A substância que está em maior quantidade é denominada solvente e a que se encontra em menor quantidade é denominada de soluto. O cloreto de sódio $(NaC\ell)$ forma solução homogênea com a água, em que é possível solubilizar, a $20°C$, $36\ g$ de $NaC\ell$em $100\ g$ de água. De posse dessas informações, uma solução em que $545\ g$ de $NaC\ell$ estão dissolvidos em $1{,}5\ L$ de água a $20°C$, sem corpo de fundo, é:

a) insaturada.
b) concentrada.
c) supersaturada.
d) diluída.

Q0474 - (Ucs) Os refrigerantes possuem dióxido de carbono dissolvido em água, de acordo com a equação química e a curva de solubilidade representadas abaixo.

Equação química: $CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows H^+{}_{(aq)} + HCO_3{}^-{}_{(aq)}$



No processo de fabricação dos refrigerantes,
a) o aumento da temperatura da água facilita a dissolução do $CO_{2(g)}$ na bebida.
b) a diminuição da temperatura da água facilita a dissolução do $CO_{2(g)}$ na bebida.
c) a diminuição da concentração de $CO_{2(g)}$ facilita sua dissolução na bebida.
d) a dissolução do $CO_{2(g)}$ na bebida não é afetada pela temperatura da água.
e) o ideal seria utilizar a temperatura da água em $25°C$, pois a solubilidade do $CO_{2(g)}$ é máxima.

Q0475 - (Mackenzie) A solubilidade do cloreto de potássio $(KC\ell)$ em $100\ g$ de água, em função da temperatura é mostrada na tabela abaixo:

Temperatura $(°C)$	Solubilidade ($gKC\ell$ em $100\ g$ de água)
0	27,6
10	31,0
20	34,0
30	37,0
40	40,0
50	42,6

Ao preparar-se uma solução saturada de $KC\ell$ em $500\ g$ de água, a $40°C$ e, posteriormente, ao resfriá-la, sob agitação, até $20°C$, é correto afirmar que

a) nada precipitará.
b) precipitarão $6\ g$ de $KC\ell$.
c) precipitarão $9\ g$ de $KC\ell$.
d) precipitarão $30\ g$ de $KC\ell$.
e) precipitarão $45\ g$ de $KC\ell$.

Q1366 - (Unicamp) A forma cristalina de um fármaco é fundamental para seu uso como medicamento. Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se é uma mistura polimórfica. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização: dissolução do material sintetizado, seguida da cristalização da substância desejada. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade em água de uma dada forma de insulina.

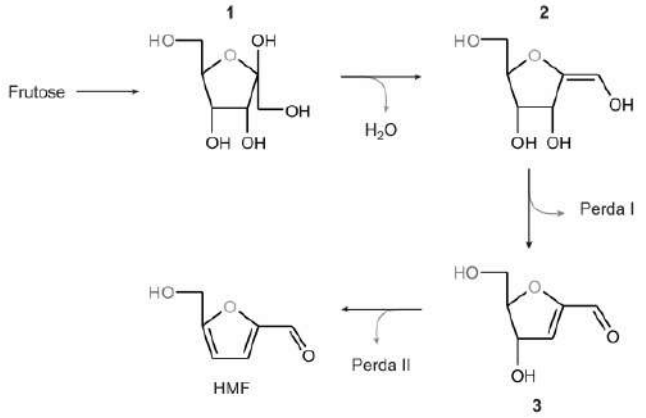
Temperatura (°C)	Solubilidade ($mg.mL^{-1}$)
15	0,30
25	0,63
35	0,92

A partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra dessa insulina, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água
a) a 35 °C e resfriar lentamente a solução até 15 °C, promover uma filtração a 15 °C e recuperar o sólido; toda a insulina seria recuperada.
b) a 15 °C e aquecer lentamente a solução até 35 °C, promover uma filtração a 35 °C e recuperar o sólido; uma parte da insulina permaneceria em solução.
c) a 35 °C e resfriar lentamente a solução até 15 °C, promover uma filtração a 15 °C e recuperar o sólido; uma parte da insulina permaneceria em solução.
d) a 15 °C e aquecer lentamente a solução até 35 °C , promover uma filtração a 35 °C e recuperar o sólido; toda a insulina seria recuperada.

Q1381 - (Fuvest) Um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural (HMF), formado a partir de certos açúcares, como a frutose ($C_6H_{12}O_6$). A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais.

Teor de HMF (mg de HMF por kg de mel)	**Utilização conforme legislação**
Conforme a legislação brasileira (Portaria Nº 6 do Ministério da Agricultura de 1985).	
Até 40 mg/kg	Mel de mesa, utilizado para consumo humano direto.
Até 60 mg/kg	Mel industrial e/ou subprodutos.
Conforme a recomendação internacional contida no *CodexAlimentarius* (FAO).	
Até 80 mg/kg	Para utilização de mel produzido em países com clima tropical.

Uma das possíveis rotas para a formação do HMF a partir da frutose é mostrada, de forma simplificada, no esquema:



Nas setas, são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2, ocorrem a saída de uma molécula de água e a formação de uma ligação dupla entre carbonos.

Um frasco contendo 500 g de mel produzido no Brasil foi analisado e concluiu-se que 0,2 milimol de frutose foi convertido em HMF. Considerando apenas esse parâmetro de qualidade e tendo como referência os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais, mostrados na tabela, é correto afirmar que esse mel

Note e adote:
Massa molar (g/mol): HMF = 126
Desconsidere qualquer possibilidade de contaminação do mel por fonte externa de HMF.

a) é recomendado como mel de mesa, assim como para outros usos que se façam necessários, segundo a legislação brasileira.
b) não pode ser usado como mel de mesa, mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira.
c) pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas não deveria ser usado para nenhum fim, segundo a recomendação internacional.
d) não pode ser usado nem como mel de mesa nem para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas poderia ser utilizado segundo a recomendação internacional.
e) não pode ser usado para qualquer aplicação, tanto segundo a legislação brasileira quanto segundo a recomendação internacional.

Q0476 - (Ifmg) Midas, na mitologia grega, foi um rei agraciado com o dom de transformar tudo que tocava em ouro. Esse dom, que no princípio era motivo de muita alegria, tornou-se um problema para o rei que se via impedido de se alimentar por converter também em ouro os alimentos e as bebidas por ele tocados. Em todos os materiais transformados eram inalterados seus volumes.

Se a densidade de uma maçã é de aproximadamente 0,8 g/cm^3 e a do ouro 19,3 g/cm^3, a massa de uma "maçã de ouro", que antes da transformação possuía massa m_i será mais próxima de
a) 15,0 m_i.
b) 18,0 m_i.
c) 20,0 m_i.
d) 24,0 m_i.

Q0477 - (Famerp) A mistura conhecida como soro fisiológico é um exemplo de _____, na qual o _____ é a água e o _____ é o _____ de sódio.

As lacunas do texto são, correta e respectivamente, preenchidas por:
a) solução – solvente – soluto – cloreto.
b) solução – solvente – soluto – bicarbonato.
c) solução – soluto – solvente – cloreto.
d) suspensão – solvente – soluto – bicarbonato.
e) suspensão – soluto – solvente – cloreto.

Q0478 - (Col. Naval) Qual é a massa (expressa em gramas) de uma amostra com volume de 3 mL de álcool etílico, e cujo valor de sua densidade, nas condições de temperatura e pressão em que se encontra, é de 0,79 g/mL?
a) 0,26
b) 2,37
c) 2,73
d) 3,79
e) 8,78

Q0479 - (Ifmg) Derramamentos de líquidos insolúveis e menos densos que a água (densidade = 1,0 gmL^{-1}) sobre rios, lagos e mares são consideradas perturbações ambientais graves. Esses líquidos espalham-se sobre a superfície da água, formando uma grande película prejudicial ao meio ambiente.

O quadro a seguir apresenta alguns materiais, no estado líquido a 25˚C, acompanhados de suas propriedades físicas.

Material	**Solubilidade em água**	**Densidade (gmL^{-1})**
gasolina	insolúvel	0,75
álcool	solúvel	0,80
tetracloreto de carbono	insolúvel	1,59
ácido sulfúrico	solúvel	1,84

Entre os materiais relacionados, aquele que provoca a perturbação ambiental mencionada é a(o)
a) álcool.
b) gasolina.
c) ácido sulfúrico.
d) tetracloreto de carbono.

Q0480 - (Uemg) **Densidade**

Quando me
centro em mim,
cresce a minha densidade.
Mais massa
no mesmo volume
das minhas possibilidades.
Cheio,
deixo de flutuar.

htttp://www.spq.pt/. Acesso em 20/7/2014

Se, no contexto do poema, os versos acima fossem relacionados a um objeto sólido,
a) este flutuaria, se colocado num líquido de menor densidade.
b) este afundaria, se colocado num líquido de maior densidade.
c) este afundaria, se colocado num líquido de menor densidade.
d) este flutuaria, independentemente da densidade do líquido.

Q0481 - (Ifsc) Bárbara pegou um bloco de isopor e um de chumbo, ambos com um quilograma de massa e colocou os dois em um tanque com água. Bárbara observou que o bloco de chumbo afundou enquanto que o bloco de isopor ficou boiando. Com base em sua observação, Bárbara anotou suas conclusões:

I. O chumbo afundou, porque é mais denso que o isopor.
II. O isopor flutuou, porque é mais leve que o chumbo.
III. O chumbo afundou, porque é feito de material metálico.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente as conclusões I e III são verdadeiras.
b) Somente as conclusões I e II são verdadeiras.
c) Somente a conclusão I é verdadeira.
d) Somente as conclusões II e III são verdadeiras.
e) Todas as conclusões são verdadeiras.

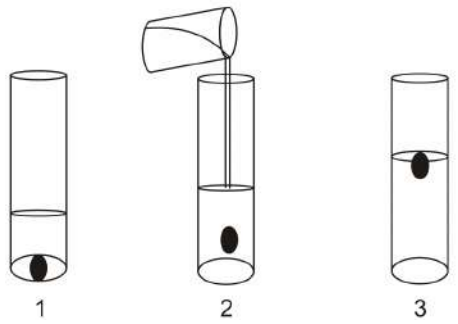
Q0482 - (Ufsm) O álcool gel, usado como antisséptico e desinfetante, contém 70% em volume de álcool etílico (CH_3CH_2OH). Para a preparação de 50 L de álcool gel, é necessário um volume de álcool etílico, em L, de
a) 0,35.
b) 0,70.
c) 3,5.
d) 7,0.
e) 35.

Q0483 - (Ufg) Uma peça metálica com geometria cúbica foi fabricada com um dos elementos químicos apresentados na tabela a seguir.

Metal	**Densidade (g/cm^3)**
Pt	21,1
Au	19,3
Pd	12,0
Ag	10,5
Cr	7,2

Considerando-se a aresta do cubo igual a 2,5 cm e a massa total da peça igual a 112,5 g, conclui-se que o metal utilizado para construção da peça metálica foi:
a) a Pt
b) o Au
c) o Pd
d) a Ag
e) o Cr

Q0484 - (Uemg) Ao adicionar um ovo de galinha a um recipiente contendo água, o ovo vai para o fundo. Em seguida, à medida que se coloca salmoura nesse recipiente, observa-se que o ovo flutua na superfície da solução obtida.



O ovo flutua após a adição de salmoura porque
a) a densidade da solução é menor que a do ovo.
b) a densidade da solução é maior que a do ovo.
c) a densidade do ovo diminui.
d) a densidade do ovo aumenta.

Q0485 - (Ucs) Os alvejantes sem cloro podem ser utilizados tanto em roupas brancas quanto nas de cor, sem descolori-las, pois não contêm hipoclorito de sódio em sua composição. O princípio ativo desse tipo de alvejante é o peróxido de hidrogênio, na concentração de 5% (v/v).
Supondo-se que uma dona de casa tenha utilizado 200 mL desse alvejante em uma máquina de lavar roupas contendo 5 L de água, a quantidade de peróxido de hidrogênio adicionado às roupas será de
a) 2 mL.
b) 5 mL.
c) 10 mL.
d) 25 mL.
e) 50 mL.

Q0486 - (Unesp) Um estudante coletou informações sobre a concentração total de sais dissolvidos, expressa em diferentes unidades de medida, de quatro amostras de águas naturais de diferentes regiões. Com os dados obtidos, preparou a seguinte tabela:

Amostra de água	Origem	Concentração de sais dissolvidos
1	Oceano Atlântico (litoral nordestino brasileiro)	3,6% (m/V)
2	Mar Morto (Israel/Jordânia)	1,2 g/L
3	Água mineral de Campos do Jordão (interior do estado de São Paulo)	120 mg/L
4	Lago Titicaca (Bolívia/Peru)	30% (m/V)

Ao rever essa tabela, o estudante notou que dois dos valores de concentração foram digitados em linhas trocadas. Esses valores são os correspondentes às amostras
a) 2 e 4.
b) 1 e 3.
c) 1 e 2.
d) 3 e 4.
e) 2 e 3.

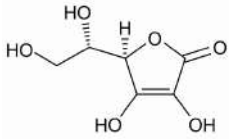
Q0487 - (Famerp) Em águas naturais, a acidez mineral pode ser formada através da oxidação de sulfetos, como indica a equação química a seguir:

$$2\ FeS_2 + 7\ O_2 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ FeSO_4 + 2\ H_2SO_4$$

Em uma amostra de água retirada de um rio, foi encontrada uma concentração de $FeSO_4$ igual a 0,02 mol/L. Nesse rio, a massa de FeS_2 dissolvida por litro de água era igual a

Dados: Fe = 56; S = 32.
a) 0,48 g.
b) 0,24 g.
c) 0,12 g.
d) 2,4 g
e) 1,2 g.

Q0488 - (Unesp) Considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico (vitamina C).



ácido ascórbico

Um comprimido efervescente contendo 1 g de vitamina C foi dissolvido em água, de modo a obter-se 200 mL de solução. C(12) H(1) O(16)

A concentração de ácido ascórbico na solução obtida é, aproximadamente,
a) 0,01 mol/L.
b) 0,05 mol/L.
c) 0,1 mol/L.
d) 0,2 mol/L.
e) 0,03 mol/L.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:
Utilize as informações abaixo para responder à(s) questão(ões) a seguir.

Canudinhos de plástico estão com os dias contados no Rio de Janeiro

A Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei que obriga os estabelecimentos da cidade a usarem canudinhos de papel biodegradável ou de material reutilizável, como metais e vidro borossilicato.

Adaptado de g1.globo.com, 08/06/2018.

Q0489 - (Uerj) A tabela abaixo apresenta a composição química de uma amostra de 500 g de vidro borossilicato.

Componente	Porcentagem em massa (%)
SiO_2	81
B_2O_3	13
Na_2O	4
$A\ell_2O_3$	2

A massa, em gramas, do óxido básico presente nessa amostra é igual a:
a) 85
b) 65
c) 20
d) 10

Q0490 - (Uerj) Um canudo de plástico e outro de vidro borossilicato possuem mesmo volume e densidades de 0,90 g/cm^3 e 2,25 g/cm^3, respectivamente.

A razão entre as massas do canudo de plástico e do canudo de vidro corresponde a:
a) 1,2
b) 0,8
c) 0,4
d) 0,2

Q0491 - (Uefs) Certa solução aquosa antisséptica, usada para desinfecção de feridas da pele, contém gliconato de clorexidina na concentração de 10 mg/mL. Expressa em porcentagem (m/V), a concentração dessa solução é igual a
a) 0,01%.
b) 0,1%.
c) 1%.
d) 10%.
e) 100%.

Q0492 - (Puccamp) Os *xaropes* são soluções concentradas de açúcar (sacarose). Em uma receita caseira, são utilizados 500 g de açúcar para cada 1,5 L de água. Nesse caso, a concentração mol/L de sacarose nesse xarope é de, aproximadamente,

Dado:
Massa molar da sacarose = 342 g/mol
a) 2,5.
b) 1,5.
c) 2,0.
d) 1,0.
e) 3,0.

Q0493 - (Uerj simulado) Para o tratamento de 60.000 L de água de um reservatório, foram adicionados 20 L de solução saturada de sulfato de alumínio, sal que possui as seguintes propriedades:

Massa molar = 342 g · mol^{-1}
Solubilidade em água = 900 g · L^{-1}

Desprezando a variação de volume, a concentração de sulfato de alumínio no reservatório, em mol · L^{-1}, corresponde a:
a) 8,8 x 10^{-4}
b) 4,4 x 10^{-4}
c) 1,1 x 10^{-3}
d) 2,2 x 10^{-3}

Q0494 - (Unesp) De acordo com o Relatório Anual de 2016 da Qualidade da Água, publicado pela Sabesp, a concentração de cloro na água potável da rede de distribuição deve estar entre 0,2 mg/L, limite mínimo, e 5,0 mg/L, limite máximo.

Considerando que a densidade da água potável seja igual à da água pura, calcula-se que o valor médio desses limites, expresso em partes por milhão, seja
a) 5,2 ppm.
b) 18 ppm.
c) 2,6 ppm.
d) 26 ppm.
e) 1,8 ppm.

Q0495 - (Ufu) O apodrecimento do ovo gera a formação do gás sulfídrico, com odor característico. Ao se adicionar um ovo podre em um copo com água e um ovo normal (sadio) em outro copo, observa-se que o ovo

a) sadio e o ovo podre irão afundar, pois possuem densidade maior que a densidade da água.
b) podre irá boiar, pois a formação do $H_2S_{(g)}$ diminui a densidade do conjunto em relação à água.
c) podre irá afundar, pois a formação do gás sulfídrico não interfere em sua densidade final.
d) sadio irá boiar, pois a presença de bolsas de ar dentro dele diminui sua densidade.

Q0496 - (Uefs) A densidade do chumbo é cerca de quatro vezes maior que a densidade do alumínio. Considere um cubo de chumbo com volume igual a 2 cm^3 e um cubo de alumínio com volume igual a 8 cm^3. A massa do cubo de chumbo em relação à massa do cubo de alumínio é, aproximadamente,

a) a mesma.
b) duas vezes menor.
c) duas vezes maior.
d) quatro vezes maior.
e) quatro vezes menor.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto para responder à(s) questão(ões).
Há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são baseados em reações químicas envolvendo o álcool etílico presente a baforada e um reagente – por isso, o nome técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais comuns são utilizados dicromato de potássio (que muda de cor na presença do álcool) e célula de combustível (que gera uma corrente elétrica). Este último é o mais usado entre os policiais no Brasil. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do permitido (0,1 mg/L de sangue) terá que pagar uma multa de R$ 955,00, além de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado (níveis acima de 0,3 mg/L de sangue), ainda corre o risco de ficar preso por 6 meses a 1 ano.

Q0497 - (Cps) Um adulto de 75 kg possui, em média, 5 litros de sangue. Esse adulto foi flagrado, no teste do bafômetro, com nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido.
A massa de álcool contida no sangue desse adulto, em mg, é igual a

a) 0,1.
b) 0,2.
c) 0,3.
d) 0,4.
e) 0,5.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Recentemente as denúncias das Operações da Polícia Federal contra as fraudes em frigoríficos reacenderam os debates sobre o uso de aditivos alimentares e segurança alimentar. Dentre os diversos grupos de aditivos alimentares, estão os acidulantes, definidos pela ANVISA como "substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos" (ANVISA, Portaria 540/1997). São exemplos de acidulantes o ácido fosfórico, o ácido cítrico e o ácido acético.

Q0498 - (Ifsul) O vinagre é uma solução de aproximadamente 7% (em massa) de ácido acético, com densidade de 1 g x mL^{-1}. Sabendo-se que a massa molecular desse ácido é 60 g x mol^{-1}, quantos mols de ácido acético tem-se em 2,4 litros desse vinagre?

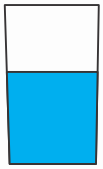
a) 3,4
b) 2,8
c) 0,34
d) 0,28

Q0499 - (Uerj) Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas imiscíveis, são denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico.

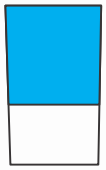
Fase	Solvente	Volume (mL)	Massa (g)
aquosa	água	30,0	30,0
orgânica	solvente orgânico apolar	70,0	56,0

Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas.
As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema:

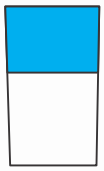
a)



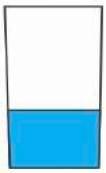
b)



c)



d)



Q0500 - (Ifsul) A água de uso doméstico deve apresentar uma concentração de íons fluoreto igual a $5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L. Se, ao fim de um dia, uma pessoa toma 6,0 litros dessa água, qual a massa de fluoreto, em miligramas, que essa pessoa ingeriu?
a) 1,8
b) 2,6
c) 5,7
d) 11,4

Q0501 - (Ufpa) Devido à toxicidade do íon lítio, a concentração máxima desse íon no sangue deve ser de 1,0 mmol L^{-1}. Considerando que um adulto tenha 5 litros de sangue, a massa total (em (mg) de íons lítio no sangue desse adulto deve ser de aproximadamente

Dado: Massa molar Li (g mol^{-1}) = 6,94.
a) 6,9.
b) 13,9.
c) 20,8.
d) 27,8.
e) 34,7.

Q0502 - (Ueg) Considere 5 L de uma solução aquosa contendo 146 g de cloreto de sódio que será utilizada como solução de partida para outras de mais baixa concentração. Uma quantidade de 2 mL dessa solução contém uma massa de soluto, em miligramas, de aproximadamente
a) 3
b) 29
c) 58
d) 73
e) 292

Q0503 - (Pucpr) A tabela apresentada a seguir representa parte das informações interpretativas de um exame de sangue:

Teste de tolerância à glicose oral

NÍVEL DE GLICOSE	SIGNIFICADO
De 70 a 99 mg/dl	Glicemia em jejum normal
De 100 a 125 mg/dl (5.6 a 6.9 mmol/L)	Glicemia em jejum alterada (pré-diabetes)
126 mg/dl ou mais em pelo menos dois exames	Diabetes

Supondo um paciente que possua diabetes, a molaridade de glicose ($C_6H_{12}O_6$), em seu sangue em mol/L, considerando o nível inicial, será aproximadamente:

Dados: C = 12; H = 1; O = 16.
a) 0,7.
b) 7.
c) $7 \cdot 10^{-2}$.
d) $7 \cdot 10^{-3}$.
e) $7 \cdot 10^{-5}$.

Q0504 - (Enem) O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio ($NaC\ell$) comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 0,90% em massa e densidade igual a 1,00 g/mL.

Qual massa de $NaC\ell$, em grama, deverá ser adicionada à água para preparar 500 mL desse soro?
a) 0,45
b) 0,90
c) 4,50
d) 9,00
e) 45,00

Q0505 - (Unesp) Considere uma pulseira formada por 22 esferas de hematita (Fe_2O_3), cada esfera com raio igual a 0,5 cm. 0,5 cm.

(www.lojadaspedras.com.br)

O fecho e o fio que unem as esferas dessa pulseira têm massas e volumes desprezíveis e a densidade da hematita é cerca de 5,0 g/cm^3. Sabendo que o volume de uma esfera é calculado pela expressão $V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$, a massa, em gramas, dessa pulseira é próxima de

a) 110.
b) 82.
c) 58.
d) 136.
e) 150.

Q0506 - (Unicamp) Um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 mg ou como suspensão oral na concentração de 100 mg/mL. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido, aberto ou mastigado e que, para crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de 15 mg/kg/dose. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, pesando 40 kg, poderia ingerir com segurança, no máximo,

a) 6,0 mL da suspensão oral em uma única dose.
b) 7,5 mL da suspensão oral, ou um comprimido em uma única dose.
c) um comprimido em uma única dose.
d) 4,0 mL da suspensão oral em uma única dose.

Q0507 - (Enem) Laboratórios de química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não têm mais utilidade nesses locais, são consideradas resíduos químicos. Para o descarte na rede de esgoto, o resíduo deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis e elementos tóxicos como Pb, Cr e Hg. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter um material que apresente as características necessárias para o descarte. Considere que um laboratório disponha de frascos de volumes iguais cheios dos resíduos, listados no quadro.

Tipos de resíduos	
I.	Solução de H_2CrO_4 0,1 mol/L
II.	Solução de NaOH 0,2 mol/L
III.	Solução de $HC\ell$ 0,1 mol/L
IV.	Solução de H_2SO_4 0,1 mol/L
V.	Solução de CH_3COOH 0,2 mol/L
VI.	Solução de $NaHCO_3$ 0,1 mol/L

Qual combinação de resíduos poderá ser descartada na rede de esgotos?

a) I e II
b) II e III
c) II e IV
d) V e VI
e) IV e VI

Q0508 - (Fac. Albert Einstein) Considere as informações:

- No estado de Sergipe, encontram-se as maiores reservas brasileiras de minerais de potássio, constituídas principalmente por silvinita, composta pela associação dos minerais halita ($NaC\ell$) e silvita ($KC\ell$). O teor médio de íons potássio na silvinita é cerca de 8% em massa.
- Na água do mar, a concentração média de íons potássio é cerca de 0,4 g/L.

O volume de água do mar que contém a mesma massa de íons potássio existente em cada tonelada de silvinita é

a) 2.000.000 L.
b) 200.000 L.
c) 200 L.
d) 2.000 L.
e) 20.000 L.

Q0509 - (Ufjf) Leia atentamente o rótulo de um soro infantil:

Modo de usar: oferecer o soro várias vezes ao dia.	
Dose máxima para crianças: crianças até 20 kg de peso corporal recomenda-se 75 mL/kg	
Composição em 500 mL de soro	
$NaC\ell$	0,06 g
$CaC\ell_2 \cdot 2\ H_2O$	0,15 g
$KC\ell$	0,74 g
$MgC\ell_2 \cdot 6\ H_2O$	0,20 g
Lactado de sódio	1,57 g
Glicose	22,75 g

Se observarmos as recomendações do fabricante e administrarmos a dose máxima diária, qual será a massa (em gramas) de cloreto de potássio ingerida por uma criança de 18 kg em um dia?

a) 0,16 g
b) 0,40 g
c) 0,54 g
d) 1,99 g
e) 2,22 g

Q0510 - (Unicamp) Dois estudantes, de massa corporal em torno de 75 kg, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, quase morreram ao participar de um experimento científico no qual seriam submetidos a determinada dose de cafeína e a um teste físico posterior. Por um erro técnico, ambos receberam uma dose de cafeína 100 vezes maior que a dose planejada. A dose planejada era de 0,3 g de cafeína, equivalente a três xícaras de café. Sabe-se que a União Europeia, onde o teste ocorreu, classifica a toxicidade de uma dada substância conforme tabela a seguir.

Categoria	DL_{50} **(mg/kg de massa corporal)**
Muito tóxica	Menor que 25
Tóxica	De 25 a 200
Nociva	De 200 a 2.000

Considerando que a DL_{50} – dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população – da cafeína é de 192 mg/kg, no teste realizado a dose aplicada foi cerca de

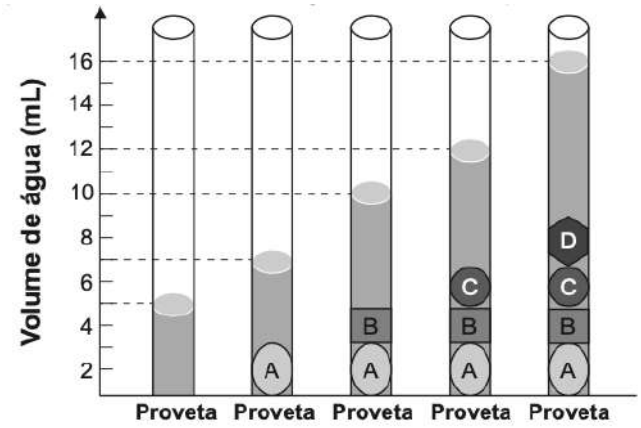
a) 100 vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva.

b) duas vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica.

c) 100 vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica.

d) duas vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva.

Q1292 - (Enem) As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g cm^{-3}, um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.



Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

a) A e B

b) A e C

c) B e C

d) B e D

e) C e D

Q1295 - (Enem) O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 g mL^{-1}. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela.

ZERBINI, A. M. *Identificação e análise de viabilidade de ovos de helmintos em um sistema de tratamento de esgotos domésticos constituídos de reatores anaeróbios e rampas de escoamento superficial.* Belo Horizonte: Prosab, 2001. (adaptado).

Parasito	Densidade $(g\ mL^{-1})$
Ancylostoma	1,06
Ascaris lumbricoides	1,11
Ascaris suum	1,13
Schistosoma mansoni	1,18
Taenia saginata	1,30

Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método?

a) *A. lumbricoides, A. suum* e *S. mansoni.*
b) *S. mansoni, T. saginata* e *Ancylostoma*.
c) *Ancylostoma, A. lumbricoides* e *A. suum.*
d) *T. saginata, S. mansoni* e *A. lumbricoides.*
e) *A. lumbricoides, A. suum* e *T. saginata.*

Q1300 - (Enem) A sacarase (ou invertase) é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o dissacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), foram dissolvidos 171 g de sacarose em 500 mL de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos H, C e O são iguais a 1, 12 e 16 g mol^{-1}, respectivamente.

Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise?

a) $2,50 \times 10^{-3}$ mol L^{-1}
b) $6,25 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}
c) $1,25 \times 10^{-1}$ mol L^{-1}
d) $2,50 \times 10^{-1}$ mol L^{-1}
e) $4,27 \times 10^{-1}$ mol L^{-1}

Q1311 - (Enem) O alcoolômetro Gay Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool, em porcentagem de volume (v/v), de soluções de água e álcool na faixa de 0°GL a 100°GL com divisões de 0,1°GL. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20°C, sendo necessária a correção da medida, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro, com a temperatura.

Tabela de correção do alcoolômetro com temperatura 20°C

°GL	Leitura da temperatura (°C)					
	20	21	22	23	24	25
35	35,0	34,6	34,2	33,8	33,4	33,0
36	36,0	35,6	35,2	34,8	34,4	34,0

Manual alcoolômetro Gay Lussac. Disponível em: www.incoterm.com.br. Acesso em: 4 dez. 2018 (adaptado).

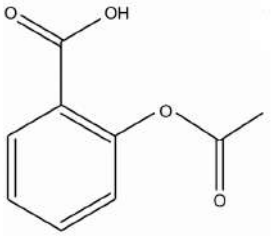
É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o(a)

a) aumento da dissociação da água.
b) aumento da densidade da água e do álcool.
c) mudança do volume dos materiais por dilatação.
d) aumento da concentração de álcool durante a medida.
e) alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água.

Q1314 - (Enem) Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetilsalicílico por comprimido (princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura), além do amido e da celulose (componentes inertes). O técnico realizou os seguintes testes:

1) obtenção da massa do comprimido;
2) medição da densidade do comprimido;
3) verificação do pH com papel indicador;
4) determinação da temperatura de fusão do comprimido;
5) titulação com solução aquosa de NaOH.

Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetilsalicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada.



Ácido acetilsalicílico

O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Q1322 - (Fuvest) Para o monitoramento ambiental no entorno de um posto de gasolina, coletou-se uma amostra de solo que foi submetida de forma integral à análise de naftaleno, um composto presente na gasolina. A concentração encontrada foi de 2,0 mg de naftaleno por kg de solo úmido. Sabendo que essa amostra de solo contém 20% de água, qual é o resultado dessa análise por kg de solo seco?
a) 0,4 mg/kg
b) 1,6 mg/kg
c) 2,0 mg/kg
d) 2,2 mg/kg
e) 2,5 mg/kg

Q1341 - (Unesp) Certo spray antisséptico contém como princípio ativo o digliconato de clorexidina, na concentração de 10 mg/mL. Sabendo que a massa molar desse princípio ativo é, aproximadamente, $5{,}0 \times 10^{2}$ g/mol e que a constante de Avogadro é igual a $6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1}, o número de moléculas de digliconato de clorexidina presentes em um frasco contendo 50 mL desse antisséptico é
a) $6{,}0 \times 10^{20}$.
b) $6{,}0 \times 10^{17}$.
c) $6{,}0 \times 10^{14}$.
d) $6{,}0 \times 10^{23}$.
e) $6{,}0 \times 10^{26}$.

Q1347 - (Unesp) A tabela mostra valores de solubilidades em água, expressas em g de soluto por 100 g de solvente, em duas temperaturas, de dois compostos iônicos empregados como fertilizantes agrícolas.

Composto	Solubilidade em água (em g_{soluto}/100 $g_{solvente}$)	
	25 °C	80 °C
$(NH_4)_2SO_4$	76	94
KCl	36	51

Uma mistura foi preparada pela dissolução de 400 g de sulfato de amônio e 400 g de cloreto de potássio em 1 kg de água à temperatura de 80 °C, originando uma mistura homogênea límpida e insaturada. Ao ser resfriada à temperatura ambiente de 25 °C, observou-se que a mistura resultante
a) continuou homogênea e insaturada.
b) continuou homogênea, porém saturada.
c) passou a ser heterogênea, com corpo de fundo formado apenas por KCl.
d) passou a ser heterogênea, com corpo de fundo formado apenas por $(NH_4)_2SO_4$.
e) passou a ser heterogênea, com corpo de fundo formado por KCl e $(NH_4)_2SO_4$.

Q1363 - (Unicamp) O aumento dos casos da Covid-19 provocou a escassez de álcool etílico em gel no comércio, o que fez a população buscar outros tipos de álcool para se prevenir. No entanto, as opções de álcool disponíveis não eram eficazes. O recomendado é o álcool 70° INPM (% massa/massa). As opções de álcool disponíveis comercialmente à época da escassez aparecem na tabela abaixo.

Tipo de álcool	**Concentração INPM (%massa/massa)**
Absoluto	99,6
Hidratado	92,6
Combustível	92,5
Limpeza	46,0

Para produzir álcool 70° INPM a partir dos outros tipos disponíveis comercialmente, uma opção possível seria misturar
a) álcool para limpeza com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool para limpeza.
b) álcool combustível com o álcool absoluto, utilizando maior quantidade de álcool combustível.
c) álcool absoluto com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool absoluto.
d) álcool para limpeza com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool hidratado.

Q0511 - Adiciona-se 2,5L de água à 500mL de uma solução 3mol/L de NaOH. Qual a concentração da solução final?

a)0,5mol/L
b) 1,0 mol/L
c) 1,5 mol/L
d) 2,0 mol/L
e) 2,5mol/L

Q0512 - Qual volume de água deve ser adicionado a 2L de uma solução 40g/L de H_2SO_4 para que ela tenha concentração final de 10g/L?
a) 2L
b) 4L
c) 6L
d) 8L
e) 10L

Q0513 - Qual a massa de NaCl que deve ser adionada a 5L de solução 30g/L para que ela atinja uma concentração final de 40g/L?
a) 10g
b) 20g
c) 30g
d) 40g
e) 50g

Q0514 - Que volume de uma solução 4mol/L de NaOH deve ser diluído, para que no final tenhamos 10 L de uma solução 2 mol/L?
a) 1L
b) 3L
c) 4L
d) 5L
e) 10L

Q0515 - (Espcex (Aman)) Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos $100\ mL$ de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração $1{,}25\ mol \cdot L^{-1}$. Em seguida solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em uma solução final de concentração $0{,}05\ mol \cdot L^{-1}$. Para obtenção da concentração final nessa diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado é de
a) $2.400\ mL$
b) $2.000\ mL$
c) $1.200\ mL$
d) $700\ mL$
e) $200\ mL$

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto, que brinca com dois conceitos químicos, para responder à(s) questão(ões) a seguir.

- Por que tomar água no meio da aula prejudica o aprendizado?
Resposta: Porque ela diminui a concentração.

- Um nêutron entra num bar e pergunta: – Qual o valor da bebida?
O garçom responde: – Pra você? É zero!

Q0516 - (Cps) A ideia química, no primeiro exemplo se refere ao conceito de
a) diluição.
b) dissolução.
c) evaporação.
d) destilação fracionada.
e) separação de misturas.

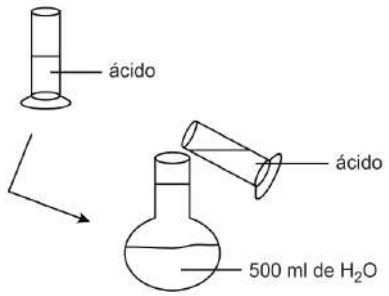
Q0517 - (Uemg) Um desodorante vendido comercialmente nas farmácias traz a seguinte descrição do produto:

"Lysoform Primo Plus - desodorante corporal que previne e reduz os maus odores, deixando uma agradável sensação de limpeza e frescor. Insubstituível na higiene diária, garante o bem-estar e a tranquilidade para o convívio social.
Finalidade: Desodorizar e higienizar o corpo.
Modo de Usar: Usar uma solução contendo 8 tampas $(32mL)$ de Lysoform Primo Plus para cada 1 litro de água."

Seguindo as orientações do fabricante, uma pessoa que preparar uma solução do produto com 250 mL de água terá que adicionar quantas tampas da solução de Lysoform?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Q0518 - (Udesc) Assinale a alternativa que corresponde ao volume de solução aquosa de sulfato de sódio, a 0,35 mol/L, que deve ser diluída por adição de água, para se obter um volume de 650 mL de solução a 0,21 mol/L.
a) 500 mL
b) 136 mL
c) 227 mL
d) 600 mL
e) 390 mL

Q0519 - (Unimontes) Em um laboratório, o seguinte procedimento foi realizado, conforme mostrado no esquema a seguir:



20 mL de ácido clorídrico a 36,5 % de massa por volume, presentes em uma proveta, foram adicionados em um balão volumétrico de 1 litro e completou-se o volume com água.

Em relação a esse procedimento, é **CORRETO** afirmar que
a) a condutividade elétrica é menor na solução do balão volumétrico.
b) a concentração molar do ácido clorídrico no balão é 0,1 mol/L.
c) o número de mols de íons cloreto é maior na solução da proveta.
d) as concentrações das soluções da proveta e do balão são iguais.

Q0520 - (Ufsj) Segundo a legislação brasileira, o teor de cloro para comercialização de água sanitária deve situar-se entre 2 e 2,5% m/m. Uma análise de várias marcas de água sanitária pelo Inmetro mostrou que uma delas apresentava um teor de cloro igual a 2,8% m/m. O fabricante resolveu corrigi-la por diluição da solução com água. A quantidade de água, em gramas, que pode ser adicionada para diluir 100 gramas dessa solução de água sanitária de forma a respeitar o teor de cloro permitido pela legislação é igual a
a) 45
b) 20
c) 5
d) 50

Q0521 - (Ueg) Considere que a 100mL de uma solução aquosa de sulfato de cobre com uma concentração igual a $40 \cdot g \cdot L^{-1}$ foram adicionados 400mL de água destilada. Nesse caso, cada mL da nova solução apresentará uma massa, em mg, igual a:
a) 2
b) 4
c) 8
d) 10

Q0522 - (Ifce) Um analista em laboratório precisa preparar um $500{,}0\ mL$ de solução aquosa de ácido clorídrico $(HC\ell)$ na concentração de $0{,}120\ \frac{mol}{L}$ a partir do reagente de ácido clorídrico concentrado, que possui concentração de $12\ \frac{mol}{L}$. O volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada é
a) $50{,}0\ mL$.
b) $5{,}0\ L$.
c) $12{,}0\ mL$.
d) $0{,}120\ L$.
e) $5{,}0\ mL$.

Q0523 - (Upf) Diariamente, o Mar Morto – cuja concentração salina fica em torno de 30% em massa – recebe toneladas de água, que, no entanto, não são suficientes para diluir suas águas de modo a alcançar o índice dos oceanos, cuja concentração salina fica em média de 5% $(\frac{m}{m})$. Considerando que 200 mL de solução salina apresentaram 26% $(\frac{m}{v})$ de cloreto de sódio $(NaC\ell)$, qual volume aproximado de água, em litros, deve ser adicionado para se obter $NaC\ell_{(aq)}$ $0{,}45\ mol\ L^{-1}$?

Dados: $Na = 22{,}99;\ C\ell = 35{,}45$
a) 2,4
b) 2,6
c) 1,5
d) 2,0
e) 1,8

Q0524 - (Ueg) Uma solução estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 g do soluto em água, obtendo-se ao final $100\ mL$ e, posteriormente, determinado volume foi diluído para $250\ mL$ obtendo-se uma nova solução de concentração igual a $0{,}15\ \ mol\cdot L^{-1}$.

O volume diluído, em mL, da solução estoque, é aproximadamente
a) 26
b) 37
c) 50
d) 75

Q0525 - (Upf) O rótulo de uma garrafa indica que a concentração de íons cálcio $(Ca^{2+}{}_{(aq)})$ da água mineral nela contida é de $40{,}08\ mg\ L^{-1}$. Considerando que uma pessoa ingere 1 litro dessa água, assinale a alternativa que indica **corretamente** a quantidade de íons $Ca^{2+}{}_{(aq)}$ consumida por ela.

Dado: $Ca = 40{,}08$.
a) $0{,}1\ mol\ L^{-1}$
b) $1\ mol\ L^{-1}$
c) $0{,}001\ mol\ L^{-1}$
d) $0{,}01\ mol\ L^{-1}$
e) $10\ mol\ L^{-1}$

Q0526 - (Ufjf) Um suco de laranja contém 400 ppm de vitamina C. Quantos mL de suco de laranja uma pessoa deve ingerir para suprir a necessidade diária de 60 mg de vitamina C? Considere que a densidade do suco de laranja seja 1,00 g/mL.
a) 0,15
b) 150
c) 0,015
d) 1500
e) 1,50

Q0527 - (Fgv) A cachaça é um produto genuinamente brasileiro reconhecido internacionalmente e registrado na Organização Mundial de Comércio. A produção artesanal, com a utilização de alambiques de cobre, atinge 300 milhões de litros por ano. Os apreciadores avaliam que o produto artesanal tem melhor qualidade e sabor do que o produzido em alambiques de aço inoxidável; entretanto a cachaça artesanal apresenta o teor de cobre residual que deve obedecer ao limite máximo de $5mg/L$.
(http://www.scielo.br/pdf/qn/v32n4/v32n4a04.pdf. Adaptado)

A quantidade máxima de cobre, em quilogramas, que pode ser encontrada no volume considerado de cachaça artesanal produzida durante um ano no Brasil e que respeita o limite máximo de cobre nessa bebida é
a) $1{,}5 \times 10^2$.
b) $1{,}5 \times 10^3$.
c) $1{,}5 \times 10^4$.
d) $1{,}5 \times 10^5$.
e) $1{,}5 \times 10^6$.

Q0528 - (Uece)

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
Na	11	23,0
Mg	12	24,3
$A\ell$	13	27,0
S	16	32,0
$C\ell$	17	35,5
Ca	20	40,0
Ti	22	48,0
Cr	24	52,0
Fe	26	56,0
Co	27	59,0
Cd	48	112,5
Hg	80	200,6

A titulação é um procedimento laboratorial que permite determinar a concentração desconhecida de uma substância a partir de uma substância de concentração conhecida.

Em uma titulação representada pela equação: $NaOH_{(aq)} + HC\ell_{(aq)} \rightarrow NaC\ \ell_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$, o equipamento usado para adicionar cuidadosamente o volume adequado da solução de NaOH é denominado
a) pipeta graduada.
b) proveta.
c) bureta.
d) pipeta volumétrica.

Q0529 - (Pucrj) O volume de $25{,}00\ m\ell$ de uma amostra aquosa de ácido oxálico ($H_2C_2O_4$) foi titulado com solução padrão $0{,}020\ mol\ L^{-1}$ de KOH.

$$H_2C_2O_{4(aq)} + 2OH^-{}_{(aq)} \rightarrow C_2O_4{}^{2-}{}_{(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

A titulação alcançou o ponto de equivalência com $25{,}00\ m\ell$ de solução titulante; assim, a concentração, em $mol\ L^{-1}$, de ácido oxálico na amostra original é igual a
a) $1{,}0 \times 10^{-3}$
b) $2{,}0 \times 10^{-3}$
c) $1{,}0 \times 10^{-2}$
d) $2{,}0 \times 10^{-2}$
e) $1{,}0 \times 10^{-1}$

Q0530 - (Mackenzie) Em uma análise de laboratório, uma amostra de ferro com 100% de pureza foi tratada com $10\ mL$, de solução $1{,}0\ mo\ell \cdot L^{-1}$ de $HC\ell$até completa dissolução. A reação ocorrida nesse processo é representada pela equação NÃO BALANCEADA abaixo:

$$Fe_{(s)} + HC\ell_{(aq)} \rightarrow FeC\ell_{2(aq)} + H_{2(g)}$$

Assim, pode-se afirmar que as massas de ferro na amostra e de hidrogênio liberada por essa reação são, respectivamente,

Dados: massas molares ($g \cdot mo\ell^{-1}$): $H = 1$, $C\ell = 35{,}5$ e $Fe = 56$
a) $0{,}28\ g$ e $0{,}01\ g$.
b) $0{,}56\ g$ e $0{,}04\ g$.
c) $0{,}28\ g$ e $0{,}02\ g$.
d) $0{,}84\ g$ e $0{,}01\ g$.
e) $0{,}84\ g$ e $0{,}04\ g$.

Q0531 - (Upf) Uma das formas de obtenção de ácido clorídrico pode ocorrer por meio da reação entre gás cloro ($C\ell_{2(g)}$) e gás hidrogênio ($H_{2(g)}$), seguida pela dissolução, em água, do produto obtido. As equações dessas reações, sem ajuste estequiométrico, estão abaixo representadas:

$$C\ell_{2(g)} + H_{2(g)} \rightarrow HC\ell_{(g)}$$
$$HC\ell_{(g)} \xrightarrow{H_2O_{(\ell)}} HC\ell_{(aq)}$$

Desse modo, considerando que $35{,}5\ g$ de gás cloro ($C\ell_{2(g)}$) sejam colocados para reagir com $1{,}5\ mol$ de gás hidrogênio ($H_{2(g)}$) e que o produto obtido dessa reação seja dissolvido em $1{,}0\ L$ de água, é **correto** afirmar que:
a) Há reagente em excesso, o qual, nesse caso, é o gás cloro.
b) A quantidade de cloreto de hidrogênio produzida é de $73\ g$.
c) A concentração da solução será de $73\ g\ L^{-1}$.
d) A quantidade de gás hidrogênio que reage é de $3\ g$.
e) A concentração em quantidade de matéria da solução é de $1\ mol\ L^{-1}$.

Q0532 - (Pucrj) A um recipiente contendo 100mL de solução aquosa de ácido acético $1{,}0 mol L^{-1}$ foram adicionados 20mL de solução aquosa de hidróxido de sódio $2{,}0 mol L^{-1}$. Na reação, a massa de água formada, em grama, é igual a:
a) 0,18
b) 0,36
c) 0,48
d) 0,72
e) 0,76

Q0533 - (Pucmg) A $25°C$ é possível dissolver aproximativamente $6{,}25\ mo\ell$ de cloreto de sódio em um litro de água. É CORRETO afirmar que a solubilidade do cloreto de sódio em água, em $g\ mL^{-1}$, é:
a) $0{,}3656$
b) $36{,}56$
c) $0{,}4625$
d) $46{,}25$

Q0534 - (Pucrj) Um químico dissolveu $0{,}040 g$ de NaOH em água formando 1000mL de solução, cuja densidade é $1{,}00 g\text{mL}^{-1}$. A informação que o químico não poderia colocar no rótulo dessa solução é:
a) Solução de $\text{NaOH} 0{,}040 \text{mgmL}^{-1}$.
b) Solução de $\text{NaOH} 4{,}0 \times 10^{-3} g$ de NaOH por 100mL.
c) Solução com 40 partes por milhão de NaOH.
d) Solução 0,0040%, em massa, de NaOH.
e) Solução de $\text{NaOH} 4{,}0 \times 10^{-3} \text{mol} L^{-1}$.

Q0535 - (Udesc) A Organização Pan-Americana e a Organização Mundial da Saúde recomendam a fluoretação das águas de abastecimento público como medida da mais alta prioridade para prevenção e controle da cárie dentária. De acordo com a Portaria nº 2914, do Ministério da Saúde de 2011, o valor máximo permitido de fluoreto presente na água de abastecimento público é de $1{,}5\ mgL^{-1}$.

Considerando um reservatório com capacidade de 1,50 milhões de metros cúbicos, assinale a alternativa que corresponde à massa de fluoreto de sódio que deve ser adicionada ao reservatório, para que a concentração final de fluoreto seja a máxima permitida.

a) $5 \times 10^3\ g$
b) $2{,}25\ ton$
c) $4{,}97\ ton$
d) $1{,}50 \times 10^6\ g$
e) $42{,}0 \times 10^6\ g$

Q0536 - (Ifmg) Um dos motivos da crescente contaminação das águas por hormônios presentes nos anticoncepcionais é o fato de que, $24\ h$ após a ingestão de um comprimido contendo, em média, $35 \times 10^{-3}\ mg$ de etinilestradiol, 90%é excretado pela urina de forma inalterada e somente 10% é metabolizado. Considerando-se que uma mulher ingere um comprimido de anticoncepcional por dia e que o volume diário de urina é de $1{,}5\ L$, a concentração média de etinilestradiol na urina dessa mulher, em g/L, é igual a
a) $35{,}0 \times 10^{-6}$.
b) $31{,}5 \times 10^{-6}$.
c) $30{,}0 \times 10^{-6}$.
d) $23{,}0 \times 10^{-6}$.
e) $21{,}0 \times 10^{-6}$.

Q0537 - (Ifsc) Ao ler o rótulo de uma garrafa de álcool $96°\ GL$ (graus Gay Lussac) na prateleira de um supermercado, um estudante verificou que a informação indicava uma porcentagem, em volume, da mistura dos componentes (álcool e água respectivamente). Com relação às informações obtidas pelo estudante, haveria de se esperar que o mesmo encontrasse numa garrafa de:

Imagem disponível em: http://fdr.com.br/formacao/produtos-de-limpeza/)toxicidade-dos-produtos-de-limpeza/Acesso: 3 abr 2014.

a) $0{,}5\ \ell$ a mistura de $480\ m\ell$ de álcool com $20\ m\ell$ de água.
b) $1\ \ell$ a mistura de $96\ m\ell$ de álcool com $4\ m\ell$ de água.
c) $100\ m\ell$ a mistura de $960\ m\ell$ de álcool com $40\ m\ell$ de água.
d) $1000\ m\ell$ 960 gramas de álcool e 40 gramas de água.
e) $10\ m\ell$ $4{,}8\ m\ell$ de álcool e $0{,}2\ m\ell$ de água.

Q0538 - (Ufsj) O soro caseiro é um modo simples e rápido de se evitar a desidratação. Ele consiste em uma solução de sal ($NaC\ell$) e açúcar ($C_{12}H_{22}O_{11}$) em água. Uma receita bem difundida é a seguinte:

ÁGUA: 1 L
SAL: uma colher de chá rasa – equivale a 3,5 g
AÇÚCAR: duas colheres de sopa cheias – equivale a 40 g

Considerando-se essas informações, é **INCORRETO** afirmar que
a) depois da dissolução completa, haverá 0,12 mol/L de açúcar no soro.
b) o número de íons sódio no soro é maior que o de moléculas de açúcar.
c) a presença do açúcar não altera a solubilidade do sal na água.
d) a temperatura de ebulição da água no soro será superior à da água pura.

Q0539 - (Ifpe) Bebidas isotônicas são desenvolvidas com a finalidade de prevenir a desidratação, repondo líquidos e sais minerais que são eliminados através do suor durante o processo de transpiração. Considere um isotônico que apresenta as informações no seu rótulo:

TABELA NUTRICIONAL **CADA 200mL CONTÉM**	
Energia	21,1 kcal
Glucídios	6,02g
Proteínas	0,0 g
Lipídios	0,0 g
Fibra alimentar	0,0 g
Sódio	69 mg
Potássio	78 mg

Assinale a alternativa que corresponde à concentração, em quantidade de matéria (mol/L), de sódio e potássio, respectivamente, nesse recipiente de 200 mL.

São dadas as massas molares, em g/mol: Na = 23 e K = 39.
a) 0,020 e 0,02
b) 0,015 e 0,01
c) 0,22 e 0,120
d) 0,34 e 0,980
e) 0,029 e 0,003

Q0540 - (Unioeste) Uma garrafa de refrigerante apresenta a informação de que 500 mLdo produto possui 34 g de carboidrato. Supondo que todo o carboidrato presente esteja na forma de sacarose $(C_{12}H_{22}O_{11})$, a opção que mostra corretamente a concentração aproximada deste açúcar em $\text{mol} \cdot L^{-1}$ é
a) 20×10^{-4}.
b) 20×10^{-3}.
c) 20×10^{-2}.
d) 20×10^{-1}.
e) 20×10.

Q0541 - (Mackenzie) 200 mL de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração igual a 1 $mol \cdot L^{-1}$ foram misturados a 300 mL de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração igual a 2 $mol \cdot L^{-1}$. Após o final do processo químico ocorrido, é correto afirmar que
a) a concentração do ácido excedente, na solução final, é de 0,4 $mol \cdot L^{-1}$.
b) a concentração da base excedente, na solução final, é de 0,4 $mol \cdot L^{-1}$.
c) a concentração do sal formado, na solução final, é de 0,2 $mol \cdot L^{-1}$.
d) a concentração do sal formado, na solução final, é de 0,1 $mol \cdot L^{-1}$.
e) todo ácido e toda base foram consumidos.

Q0542 - (Acafe) Para preparar 1,0 L de $[NaOH] = 1{,}0\ mol/L$ se dispõe de dois frascos distintos contendo soluções de $NaOH$, um na concentração de 7% $(m/v,\ frasco\ A)$ e outro 2% $(m/v,\ frasco\ B)$.
Dados: $Na = 23\ g/mol$; $O = 16\ g/mol$; $H = 1\ g/mol$.
Assinale a alternativa que contém os respectivos volumes das soluções A e B que uma vez misturados resultará na mistura desejada.
a) 200 mL e 800 mL
b) 500 mL e 500 mL
c) 350 mL e 650 mL
d) 400 mL e 600 mL

Q0543 - (Mackenzie) Foram misturados 100 mL de solução aquosa de cloreto de sódio 0,1 $mo\ell \cdot L^{-1}$ com 200 mL de solução aquosa de nitrato de prata 0,2 $mo\ell \cdot L^{-1}$. Considerando que as condições sejam favoráveis à ocorrência da reação, é INCORRETO afirmar que
a) o cloreto formado é insolúvel em meio aquoso.
b) o cloreto de sódio será totalmente consumido.
c) haverá excesso de 0,03 $mo\ell$ de nitrato de prata.
d) ocorrerá a precipitação de 0,01 $mo\ell$ de cloreto de prata.
e) a concentração do nitrato de prata na solução final é de 0,03 $mo\ell \cdot L^{-1}$.

Q0544 - (Acafe) A água oxigenada pode ser quantificada em uma reação de oxi-redução com íons MnO_4^- padronizado em meio acido. Sob condições apropriadas foram necessários 20 mL de $[MnO_4^-] = 0{,}100\ mo\ell/L$ para reagir com 5 mL de uma amostra de água oxigenada.

Dados: H: 1 $g/mo\ell$; O: 16 $g/mo\ell$.
Assinale a alternativa que contém a concentração em % (m/v) dessa amostra analisada.

$5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 5O_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$
a) 3,4% (m/v)
b) 3,0% (m/v)
c) 1,36% (m/v)
d) 0,54% (m/v)

Q1390 - (Enem) A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no quadro.

Ambiente	Resíduo de naftaleno (g)
Solo I	$1{,}0 \times 10^{-2}$
Solo II	$2{,}0 \times 10^{-2}$
Água I	$7{,}0 \times 10^{-6}$
Água II	$8{,}0 \times 10^{-6}$
Água III	$9{,}0 \times 10^{-6}$

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)
a) solo I.
b) solo II.
c) água I.
d) água II.
e) água III.

Q1391 - (Enem) Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores.

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em www.cnt.org.br. Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado)

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissão de SO_3 de

a) 86,2%.
b) 96,2%.
c) 97,2%.
d) 99,6%.
e) 99,9%.

Q1400 - (Enem) A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato (NO_3^-) para 0,009 mol/L em um tanque de 5.000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 g/L.

As massas molares dos elementos N, O e Ca são iguais a 14 g/mol, 16 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.

Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que o produtor deve adicionar ao tanque?

a) 26
b) 41
c) 45
d) 51
e) 82

Q1424 - (Enem) A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50 (dose letal mediana). Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas.

O quadro apresenta três pesticidas e suas toxicidades. A unidade mg/kg indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia.

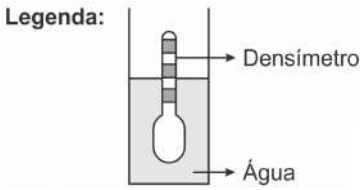
Pesticidas	DL_{50} (mg/kg)
Diazinon	70
Malation	1 000
Atrazina	3 100

Sessenta ratos, com massa de 200 g cada, foram divididos em três grupos de vinte. Três amostras de ração, contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 g de ração.

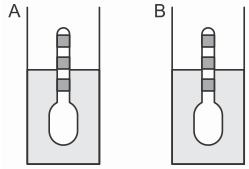
Qual(ais) grupo(s) terá(ão) uma mortalidade mínima de 10 ratos?

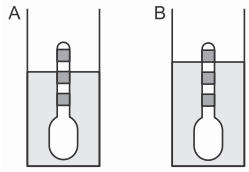
a) O grupo que se contaminou somente com atrazina.
b) O grupo que se contaminou somente com diazinon.
c) Os grupos que se contaminaram com atrazina e malation.
d) Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation.
e) Nenhum dos grupos contaminados com atrazina, diazinon e malation.

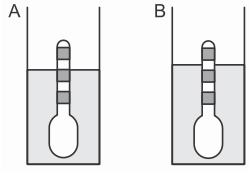
Q1434 - (Enem) Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de $5{,}0\times10^{-2}$ g cm^{-3}, um estudante realizou um teste de densidade: colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada.

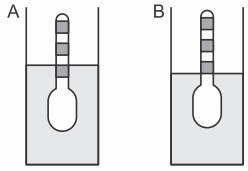


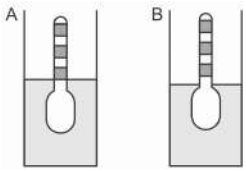
Em dois outros recipientes A e B contendo 2 litros de água pura, em cada um, ele adicionou 100 g e 200 g de NaCl, respectivamente.
Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura ocorre sua dissociação formando os íons Na^+ e Cl^-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução.
Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em:

a)


b)


c)


d)


e)


Q1452 - (Enem) Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três hidrogênios ionizáveis (ácido triprótico) e massa molar 192 g.mol^{-1}. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas.

Polpa de fruta	Valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico ($\frac{g}{100\ g}$)
Acerola	0,8
Caju	0,3
Cupuaçu	1,5
Graviola	0,6
Maracujá	2,5

A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 g da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol L^{-1}, em que se consumiram 24 mL da solução básica (titulante).

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução normativa n. 1, de 7 de janeiro de 2000. Disponível em: www.agricultura.gov.br. Acesso em: 9 mai. 2019 (adaptado).

Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta?
a) Apenas caju.
b) Apenas maracujá.
c) Caju ou graviola.
d) Acerola ou cupuaçu.
e) Cupuaçu ou graviola.

notas